Eksponen & Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	A	5	C	9	B	13	B	17	C
2	B	6	B	10	C	14	B	18	B
3	C	7	A	11	A	15	C	19	C
4	C	8	B	12	C	16	C	20	C

1. MUDAH

Jika $\left(\frac{1}{m^2}\right)^4 = m^p$, maka nilai p adalah ....

Jawaban: **A.** $p = -8$

1. $\frac{1}{m^2} = m^{-2}$
2. $(m^{-2})^4 = m^{-8}$
3. $m^{-8} = m^p \Rightarrow p = -8$

---

2. MUDAH

Bentuk sederhana dari $\frac{100\,p^{-4}q^2}{10\,p^6q^{-3}}$ adalah ....

Jawaban: **B.** $10\,p^{-10}q^5$

1. Bagi koefisien: $100 : 10 = 10$
2. Pangkat p: $p^{-4-6} = p^{-10}$
3. Pangkat q: $q^{2-(-3)} = q^5$

---

3. MUDAH

Nilai x yang memenuhi $5^{x-9} = 25^{3-x}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $x = 5$

1. $25^{3-x} = (5^2)^{3-x} = 5^{6-2x}$
2. Basis sama: $x - 9 = 6 - 2x$
3. $3x = 15 \Rightarrow x = 5$

4. SEDANG

Nilai x yang memenuhi $4^{3x-1} = \dfrac{1}{8^{x-1}}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $x = \frac{5}{9}$

1. Ubah ke basis 2: $4^{3x-1} = 2^{6x-2}$
2. $\dfrac{1}{8^{x-1}} = 2^{-3(x-1)} = 2^{-3x+3}$
3. $6x - 2 = -3x + 3 \Rightarrow 9x = 5$
4. $x = \frac{5}{9}$

---

5. SEDANG

Bentuk sederhana dari $2\sqrt{20} + 3\sqrt{45} - \sqrt{80} + \sqrt{125}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $14\sqrt{5}$

1. $2\sqrt{20} = 2 \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$
2. $3\sqrt{45} = 3 \cdot 3\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$
3. $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$, $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$
4. $4\sqrt{5} + 9\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 5\sqrt{5} = 14\sqrt{5}$

---

6. SEDANG

Bentuk rasional dari $\dfrac{5}{2\sqrt{3} + \sqrt{7}}$ adalah ....

Jawaban: **B.** $2\sqrt{3} - \sqrt{7}$

1. Kalikan dengan sekawan $\dfrac{2\sqrt{3} - \sqrt{7}}{2\sqrt{3} - \sqrt{7}}$
2. Penyebut: $(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{7})^2 = 12 - 7 = 5$
3. $\dfrac{5(2\sqrt{3} - \sqrt{7})}{5} = 2\sqrt{3} - \sqrt{7}$

---

7. SEDANG

Bentuk sederhana dari $\left(\dfrac{5m^{-3}n^2}{m^2n^{-4}}\right)^2$ adalah ....

Jawaban: **A.** $25\,m^{-10}n^{12}$

1. Di dalam kurung: $m^{-3-2} = m^{-5}$, $n^{2-(-4)} = n^6$
2. Jadi $(5m^{-5}n^6)^2$
3. $= 25\,m^{-10}n^{12}$

8. SULIT

Nilai x yang memenuhi $4^{x+3} = \sqrt[3]{8^{x+3}}$ adalah ....

Jawaban: **B.** $x = -3$

1. $4^{x+3} = 2^{2x+6}$
2. $\sqrt[3]{8^{x+3}} = (2^{3(x+3)})^{1/3} = 2^{x+3}$
3. $2x + 6 = x + 3 \Rightarrow x = -3$

---

9. SULIT

Diketahui $f(x) = 2^{x+1} - 3$. Nilai $f(3)$ adalah ....

Jawaban: **B.** 13

1. $f(3) = 2^{3+1} - 3$
2. $= 2^4 - 3 = 16 - 3$
3. $= 13$

---

10. SULIT

Massa y gram zat radioaktif setelah t tahun dirumuskan $y = 10\left(\frac{1}{2}\right)^{t/25}$. Massa zat setelah 50 tahun adalah ....

Jawaban: **C.** $2{,}5$ **gram**

1. Substitusi $t = 50$: $y = 10\left(\frac{1}{2}\right)^{50/25}$
2. $= 10\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{4}$
3. $= 2{,}5$ gram (massa awal saat $t = 0$ adalah 10 gram)

---

11. MUDAH

Nilai dari ${}^2\log 32 + {}^3\log \frac{1}{9}$ adalah ....

Jawaban: **A.** 3

1. ${}^2\log 32 = 5$ karena $2^5 = 32$
2. ${}^3\log \frac{1}{9} = -2$ karena $3^{-2} = \frac{1}{9}$
3. $5 + (-2) = 3$

---

12. MUDAH

Nilai x jika ${}^2\log x = 5$ adalah ....

Jawaban: **C.** $x = 32$

1. Ubah ke bentuk pangkat: ${}^2\log x = 5 \Leftrightarrow x = 2^5$
2. $x = 32$

13. MUDAH

Nilai dari ${}^{4}\log 8$ adalah ....

Jawaban: **B.** $\frac{3}{2}$

1. Ganti basis 2: ${}^{4}\log 8 = \dfrac{{}^{2}\log 8}{{}^{2}\log 4}$
2. $= \dfrac{3}{2}$

14. SEDANG

Hasil dari ${}^{6}\log 12\sqrt{2} + {}^{6}\log \sqrt{3} + {}^{6}\log 18 - {}^{6}\log 2 - {}^{6}\log 3$ adalah ....

Jawaban: **B.** $\frac{5}{2}$

1. Gabungkan: ${}^{6}\log \dfrac{12\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 18}{2 \cdot 3}$
2. Numerus: $\dfrac{216\sqrt{6}}{6} = 36\sqrt{6} = 6^2 \cdot 6^{1/2} = 6^{5/2}$
3. ${}^{6}\log 6^{5/2} = \frac{5}{2}$

15. SEDANG

Diketahui ${}^{2}\log 3 = p$. Nilai ${}^{2}\log 12$ dalam p adalah ....

Jawaban: **C.** $p + 2$

1. $12 = 4 \cdot 3$
2. ${}^{2}\log 12 = {}^{2}\log 4 + {}^{2}\log 3$
3. $= 2 + p$

16. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^{2}\log x + {}^{2}\log(x-2) = 3$ adalah ....

Jawaban: **C.** $x = 4$

1. ${}^{2}\log x(x-2) = 3 \Rightarrow x^2 - 2x = 8$
2. $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) = 0$
3. $x = 4$ atau $x = -2$
4. Syarat numerus: $x > 0$ dan $x - 2 > 0$, jadi $x > 2$. $x = -2$ tidak memenuhi

17. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^{5}\log(x+4) - {}^{5}\log(x-2) = 1$ adalah ....

Jawaban: **C.** $x = \frac{7}{2}$

1. ${}^{5}\log \dfrac{x+4}{x-2} = 1 \Rightarrow \dfrac{x+4}{x-2} = 5$
2. $x + 4 = 5x - 10 \Rightarrow 4x = 14$
3. $x = \frac{7}{2}$; cek syarat: $x - 2 = \frac{3}{2} > 0$ ✓

18. SULIT

Diketahui $x = {}^{3}\log \frac{1}{125} \cdot {}^{8}\log 9 \cdot {}^{5}\log 64$. Nilai x adalah ....

Jawaban: **B.** -12

1. ${}^{3}\log \frac{1}{125} = {}^{3}\log 5^{-3} = -3\,{}^{3}\log 5$
2. ${}^{8}\log 9 = {}^{2^3}\log 3^2 = \frac{2}{3}\,{}^{2}\log 3$
3. ${}^{5}\log 64 = 6\,{}^{5}\log 2$
4. $x = (-3) \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot ({}^{3}\log 5 \cdot {}^{5}\log 2 \cdot {}^{2}\log 3) = -12 \cdot {}^{3}\log 3$
5. $x = -12 \cdot 1 = -12$

19. SULIT

Jumlah semua nilai x yang memenuhi $({}^{2}\log x)^2 - 3\,{}^{2}\log x + 2 = 0$ adalah ....

Jawaban: **C.** 6

1. Misalkan $y = {}^{2}\log x$: $y^2 - 3y + 2 = 0$
2. $(y-1)(y-2) = 0 \Rightarrow y = 1$ atau $y = 2$
3. $y = 1 \Rightarrow x = 2$; $y = 2 \Rightarrow x = 4$
4. Jumlah: $2 + 4 = 6$

20. SULIT

Tingkat kebisingan dirumuskan $L = 10\,{}^{10}\log \dfrac{I}{I_0}$ desibel. Jika intensitas suara $I = 1000\,I_0$, maka L adalah ....

Jawaban: **C.** 30 **dB**

1. $L = 10\,{}^{10}\log 1000$
2. ${}^{10}\log 1000 = 3$ karena $10^3 = 1000$
3. $L = 10 \cdot 3 = 30$ dB

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.